Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2025-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 中点圆即九点圆，G, H, J 为垂足。由中位三角形的角，$\widehat{DE} = 2\angle DFE = 72^\circ, \widehat{FG} = 2\angle FDG = 72^\circ$。

2. H, J 也在以 BC 为直径、D 为圆心的圆上。由等腰三角形 BDJ, CDH，得 $\angle JDB = 60^\circ, \angle HDC = 108^\circ$，故 $\angle JDH = 12^\circ$。该角为九点圆的圆周角，所以 $\widehat{HJ} = 24^\circ$。

3. 所求为 $72 + 48 + 216 = 336$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2001-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：251

1. 设原边长为 s，圆心为原点，CD 在 $y = s/2$。同高圆上点的对称性使小正方形居中。朝外的小正方形边为 t 时，一个圆上点为 $(t/2, s/2 + t)$。

2. 代入圆方程得 $(5t - s)(t + s) = 0$，所以 $t = s/5$。朝内的解为 $t = s$，被面积比严格小于一排除。

3. 面积比为 $1/25$，所求 251。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2011-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：057

1. 设弦中点为 M, N。直角关系给出 $OM = 20, ON = 24$，且 $MN = 12$。OMP, ONP 为直角，因此四点在以 OP 为直径的圆上。

2. 在三角形 OMN 中，夹角余弦为 $13/15$，正弦为 $2\sqrt{14}/15$。

3. 对新圆用正弦定理，$OP = 12/(2\sqrt{14}/15) = 90/\sqrt{14}$，平方为 $4050/7$。

4. 和为 4057，所求余数为 57。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2013-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：272

1. 令二十二、二十弦对应的劣弧圆心角为 α, β。任何一边不能采用优弧：若换成 $2\pi - \alpha$ 或 $2\pi - \beta$，因同长边重复出现，其余正角会使总和超过 2π。故 $4\alpha + 2\beta = 2\pi$。

2. 于是 $\cos\alpha = \sin(\beta/2) = 10/R$；弦长公式另给出 $\cos\alpha = 1 - 242/R^2$。

3. 联立得 $R^2 - 10R - 242 = 0$，正根为 $5 + \sqrt{267}$，答案二百七十二。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2015-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：058

1. 设第二圆每段圆心角为 t。因 $\angle ACE = 5t$，第一圆上不经过 C 的 AE 弧为 $10t$，其四段短弧各为 $q = (360 - 10t)/4$。

2. 圆周角定理给出 $\angle ABD = (360 - 3q)/2$，$\angle AHG = (360 - 3t)/2$。两者差为 12，化得 $21t/4 - 135 = 12$，所以 $t = 28, q = 20$ 度。

3. 于是 $\angle BAE = 3q/2 = 30^\circ$，$\angle EAG = t = 28^\circ$。由两段小弧的点序，$AB, AG$ 位于射线 AE 两侧，所以 $\angle BAG = 58^\circ$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2016-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：043

1. Q 处相交弦关系给出 $QC \cdot QT = QA \cdot QB = 42$。延长 AB 过 B 至 R，使 $BR = 8$，则 $QP \cdot QR = 3 \cdot 14 = 42$。由弦乘积逆定理，$C, P, T, R$ 共圆。

2. 圆周角关系给出 $BRT = PCT = SAT$；又由原圆的内接四边形，外角 $RBT = AST$。所以 $RBT \sim AST$。

3. 对应边满足 $ST/BT = AS/RB = 7/8$，故 $ST = 35/8, m + n = 43$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2023-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：033

1. 与弦平行的切线，其切点正对弦中点。因此可取 $P=(0,0), X=(-10,0), Y=(14,0)$，得 $A=(-5,h), B=(7,h)$，上下底为 $12, 24$。

2. 根轴 PQ 与 AB 交于中点 $M=(1,h)$，因为两圆在该点的幂分别为 MA^2, MB^2。关于两圆心连线反射，会同时交换 P, Q 及两条公外切线。因此选离 P 较近的切线，也就使 P 到该切线的距离小于 Q 的距离。由 M, P, Q 共线且 M 的圆幂为正，可得点序 M, P, Q，故 $MP \cdot MQ = 36$ 且 $MQ = MP + 5$。

3. 解得 $MP = 4$，所以 $h^2 = 16 - 1 = 15$。若 X, Y 在 P 同侧，则 $AB = 2, |M_x| = 6$，从而 $MP \geq 6$，圆幂至少为 $6(6-5) > 1 = MA^2$，矛盾，故已涵盖所有构型。

4. 梯形面积为 $(24+12)\sqrt{15}/2 = 18\sqrt{15}$，答案 33。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2024-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 由切线弦定理，DBC 是底角为 A 的等腰三角形。余弦定理得 $\cos A = 11/25$，所以 $DB = (9/2)/(11/25) = 225/22$。

2. 又有 $\cos B = 1/15, \cos(A+B) = -13/15$。对 ABD 用余弦定理，$DA^2 = 25 + (225/22)^2 + 2 \cdot 5(225/22)(13/15) = (325/22)^2$。

3. 点 D 的幂给出 $DP \cdot DA = DB^2$，故 $AP = (DA^2 - DB^2)/DA = 100/13$，所求 113。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2025-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：504

1. 梯形高为圆直径 6，由面积得 $r+s=24$。切线长相等说明两腰和也为 24，所以每腰长 12。

2. 端部直角三角形给出 $((r-s)/2)^2=12^2-6^2=108$。故 $r^2+s^2=(576+432)/2=504$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2026-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：340

1. 角平分线定理给出 $BD:CD=8:9$，因均为整数，可设 $BD=8t, CD=9t$，t 为正整数。由点幂得 $BE=8t^2/25, CF=9t^2/25$。

2. 整性要求 $5 \mid t$，令 $t=5s$，则 $AE=200-8s^2>0, AF=225-9s^2>0$，所以 $s\le 4$，故 $BC=85s\le 340$。

3. $s=4$ 时三边 $200, 225, 340$ 合法，且 $BD=160, CD=180, AE=72, AF=81$，故最大值为 340。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2001-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：174

1. 令 $t = d/2, c = \cos t$。由弦长正弦公式，另两弦为 $44c$、$22(4c^2 - 1)$。

2. 差长条件化为 $44c^2 - 22c - 1 = 0$。因 $t < 60^\circ$，取 $c = (11 + \sqrt{165})/44$。

3. 所求弦为 $44c - 20 = -9 + \sqrt{165}$，答案 174。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2002-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：063

1. 设重心为 P，则 $AE=12, AP=12, PE=9$。由点 E 的圆幂，$EC\cdot EF = EA\cdot EB = 144$，故 $EF = 16/3$。

2. 等腰三角形 AEP 两腰 12、底 9，高为 $3\sqrt{55}/2$，面积 $27\sqrt{55}/4$。

3. 共线底边缩放得 $[AEF] = 4\sqrt{55}$。因 E 平分 AB，$[AFB] = 8\sqrt{55}$，答案 63。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2005-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：038

1. 令 M 为 AB 中点，内切圆在 CM 三分点相交。从 M, C 引切线，其切线长平方均为 $2CM^2/9$。交换 A, B 后可设底边切点 T 在 AM 上，切线长相等给出 $AC = AT + MT = AM = 10$。

2. 设 $a = BC$，半周长为 $15 + a/2$，所以 $MT = (a - 10)/2$，中线公式给出 $CM^2 = (a^2 - 100)/2$。代入得 $(a - 10)^2/4 = (a^2 - 100)/9$，因 $a > 10$，化简得 $a = 26$。

3. 海伦公式给出面积 $\sqrt{28 \cdot 8 \cdot 18 \cdot 2} = 24\sqrt{14}$，所求 38。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2009-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：150

1. 余弦定理得 $\angle A = 60^\circ$。内心角公式给出 $\angle BI_BD + \angle CI_CD = 210^\circ$，由圆周角关系，第二交点在 BC 下侧且 $\angle BPC = 150^\circ$，与 D 无关。

2. 所以 P 位于固定弦 BC 的同一圆弧上，离底边最远在弧中点，此时 $BP = PC = x$。该点确可达到：D 连续从 B 到 C 时，首圆在起端收缩至 B，次圆在末端收缩至 C，第二交点连续沿该弧从 B 到 C，必经过中点。

3. 余弦定理给出 $196 = (2+\sqrt{3})x^2$，最大面积为 $49(2-\sqrt{3}) = 98 - 49\sqrt{3}$，所求 150。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2010-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：218

1. 角平分线定理给出 $AD = 195/29, AE = 65/9$，故 $AD - AM = 13/58, AN - AE = 5/18$。

2. 取从 A 指向 C, B 的单位向量 u, v，将点写为 $su + tv$。过 A 且在两射线上截距为 d, e 的圆方程为 $s^2 + t^2 + 2st\cos A - ds - et = 0$。

3. 两圆方程相减，公共弦 AP 满足 $(AD - AM)s + (AE - AN)t = 0$，所以 $t/s = 117/145$。

4. 在 BC 上，斜坐标给出 $BQ/CQ = (15/13)(s/t) = 725/507$。分子分母互质，差为 218。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2012-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：919

1. 设 E' 为 E 在原圆上的对径点。$\angle DFE, \angle E'FE$ 均为直角，故 E', D, F 共线，将两圆求交化为直线与原圆求交。

2. 取 $B=(0,0), C=(7,0), A=(65/14, 15\sqrt{3}/14)$。角平分线给出 $D=(35/8,0)$。外心为 $(7/2, -7\sqrt{3}/6)$，半径平方为 $49/3$。角平分线与圆的第二交点平分不含 A 的弧 BC，因此在 $x=7/2$ 上，且位于射线 AD 越过 D 的部分，故 $E=(7/2, -7\sqrt{3}/2)$。其对径点即 $E'=(7/2, 7\sqrt{3}/6)$。

3. 将直线写为 $E'+t(3,-4\sqrt{3})$，代入圆方程得 $57t^2-56t=0$。第二交点取 $t=56/57$，得到 $F=(245/38, -105\sqrt{3}/38)$。

4. 所以 $AF^2=(240/133)^2+3(510/133)^2=900/19$，答案九百一十九。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2014-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：041

1. 取 $B=(0,0), A=(0,3), C=(4,0), E=(0,e), D=(d,0)$。由直角 EBD，ED 是直径，圆方程为 $x^2+y^2=dx+ey$。圆上正象限且到 E,D 等距的点为 $F=((d+e)/2,(d+e)/2)$。由 $AC:3x+4y=12$，得 $d+e=24/7$。

2. 将直线及 $d=24/7-e$ 代入圆方程，除去已知根 $x_F=12/7$，得 $G=(x,y)=(28(3-e)/25,(12+21e)/25)$。直接化简可得 $G-D=(-y/7,y), G-E=(x,x/7)$。

3. 所以 $DG/EG=y/x=3/4$，结合直线得 $G=(2,3/2)$。代入圆方程，得到 $2d+(3/2)e=25/4$。

4. 联立求得 $d=31/14, e=17/14$，均在对应边内。故 $DE=25\sqrt{2}/14$，答案四十一。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2016-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：270

1. 令 M 为公切线段 AB 中点，其对两圆的幂为 $MA^2 = MB^2$，所以在根轴 XY 上。两相交圆位于公切线同侧，故 X, Y 也同侧；结合远近条件，点序为 M, X, Y，且 $MX \cdot MY = MA^2$。

2. 以下角均按模一百八十度的有向角理解，因此可替换反向射线。由共圆得 $\angle DAX = \angle DYX$、$\angle CBX = \angle CYX$。因 D, Y, C 共线，两角相等。若 $AD \parallel BC$，便推出 $AX \parallel BX$，与 X 不在切线 AB 上矛盾。因此 $Z = AD \cap BC$ 存在，根轴定理使 Z 位于 XY。

3. 同一角等式给出 $\angle ZAX = \angle ZBX$，故 A, B, X, Z 共圆。再用该圆及第二原圆切弦角，$\angle AZX = \angle ABX = \angle BYX$。因 $ZX \parallel YX$，得到 $ZA \parallel BY$；交换两原圆同理得 $ZB \parallel AY$。

4. 所以 $AYBZ$ 为平行四边形，两对角线 AB, YZ 在 M 互相平分。Z 是 Y 关于 M 的反射，完整点序为 Z, M, X, Y。故 $XZ = MX + MY$、$XY = MY - MX$。

5. 由于 Z, C, B 及 Z, D, A 分别共线，利用 B, C, Y, X 共圆和 $YB \parallel ZA$，得到 $\angle XCZ = \angle XYB = \angle XZD$。再用 $ZC \parallel YA$ 及 A, D, Y, X 共圆，得 $\angle XZC = \angle XYA = \angle XDZ$。因此 $XZC \sim XDZ$，比例给出 $XZ^2 = XC \cdot XD$。

6. 最后 $AB^2 = 4MX \cdot MY = (MX + MY)^2 - (MY - MX)^2 = XC \cdot XD - XY^2 = 67 \cdot 37 - 47^2 = 270$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2018-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：059

1. 将一种顺序的四条边弧记为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$，总和为 2π。另外两种顺序交换三种对边配对。由相交弦夹角定理，其对角线夹角正弦为对应对边弧和一半的正弦。

2. 任一种四边形的两条对角线，长度恰为另外两种夹角正弦的两倍。因此面积恒为 $2 \sin \phi_A \sin \phi_B \sin \phi_C$；取补角不改变正弦。

3. 代入得 $K = 24/35$，答案五十九。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2018-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：227

1. 设圆切 AB, AC 于 Z, W，公共切线长为 ℓ。Y 为从 A 出发先遇到的交点，其切线截去角部，故 $PY = PZ = \ell - AP$，$BX = BZ = AB - \ell$。

2. 由弦切角定理，三角形 APY, ABX 中分别对着 AP, AB 的角互补，且 A 角相同。正弦定理给出 $PY/AP = BX/AB$，即 $\ell/AP + \ell/AB = 2$。

3. 代入 $AP = 3, AB = 7$，得 $\ell = 21/5$。在 AC 上同理，$\ell/AQ + \ell/AC = 2$，所以 $1/AQ = 10/21 - 1/8 = 59/168$。

4. 故 $AQ = 168/59 < 8$，答案二百二十七。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：032

1. 由圆周角，$\cos\angle DFE = \pm\cos\angle ACB = \pm 3/4$。结合 $DF = 2, EF = 7$，得 $\delta = DE$ 可能为 $\sqrt{32}$ 或 $\sqrt{74}$；必须用点序筛选。

2. 取 $A = (0,0), B = (4,0), C = (27/8, 15\sqrt{7}/8)$，$D = (d,0), E = (d+\delta, 0), F = (d+w, y)$。距离平方相减得 $w = (\delta^2 - 45)/(2\delta), y^2 = 4 - w^2$。两圆方程分别为 $x^2 + y^2 - dx + (27d - 288)y/(15\sqrt{7}) = 0$ 和 $x^2 + y^2 - (d+\delta+4)x - (180 + 5d + 5\delta)y/(15\sqrt{7}) + 4(d+\delta) = 0$。

3. 把 y 的正负两值分别代入两式。$\delta = \sqrt{32}$ 时，共同解为 $y = -7\sqrt{14}/16, d = (21 + 5\sqrt{2})/4 > 4$；$\delta = \sqrt{74}$ 时，共同解为 $y = 7\sqrt{518}/148, d = (84 - 5\sqrt{74})/26 < 4$，违反点序。每种情况下另一符号均不能同时满足两圆方程。因此只能取第一分支。

4. 于是 $BE = d + \delta - 4 = (5 + 21\sqrt{2})/4$。所得坐标确实满足两圆方程及两个距离，故该分支可实现。所求为 $5 + 21 + 2 + 4 = 32$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：065

1. 两内圆分别在 A, B 与大圆相切。两条切线交于 Z，由等切线长知 Z 在公共根轴 PQ 上。设 $s = ZP$，用 AB 中点可得 $ZA^2 - s^2 = 4^2 - 1^2 = 15$。

2. 令 H 为 XY 中点，$t = ZH$。Z 的点幂给出 $t^2 - s^2 = 181/4$；P 的点幂给出 $PH^2 = 121/4 - 15 = 61/4$。由于 $t > s$，$PH = t - s$。

3. 两式相减得 $2s(t - s) = 30$，即 $t = s + 15/s$。再用内圆点幂，$ZQ = s + 15/s = t$，所以 $Q = H$，因此 $PQ^2 = 61/4$，所求 65。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：574

1. 设 $b=AC, c=AB, a=BC, k=\cos A>0, u=AP=bk, v=AQ=ck$。相似三角形给出 $ak=25$。垂足在圆内且两个短距离小于 PQ，故顺序为 X, P, Q, Y。点幂得 $u(c-u)=400, v(b-v)=525$。

2. 令 $w=bck=uv/k$，则 $u^2=w-400, v^2=w-525$。余弦定理乘 k^2 后化为 $wk^2=w-775$。

3. 于是 $(w-400)(w-525)=w(w-775)$，得 $w=1400, k^2=25/56$，所以 $bc=560\sqrt{14}$，所求 574。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2020-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：717

1. 切弦角及正弦定理给出 $TX = 16\sin C, TY = 16\sin B$。因 A, X, T, Y 共圆且直径为 AT，$XY = AT\sin A$。于是给定和为 $[64(AB^2 + AC^2) + 121AT^2]/R^2 = 1143$。

2. 取 $B = (-11, 0), C = (11, 0), T = (0, -\sqrt{135})$。由半径垂直切线，外心 $O = (0, 121/\sqrt{135})$，所以 $R^2 = 30976/135$。

3. 设 $A = (u, v)$，圆方程给出 $u^2 + v^2 = 242v/\sqrt{135} + 121$。从而 $AB^2 + AC^2 = 484v/\sqrt{135} + 484$，$AT^2 = 512v/\sqrt{135} + 256$。

4. 代入已知和得到 $v = 291/\sqrt{135}$，于是 $AT^2 = 183552/135$，最终 $XY^2 = 121AT^2/R^2 = 717$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2021-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：301

1. 设对角线交于 P，锐夹角为 θ。关于夹角平分线反射可交换两条对角线，再缩放 $\cos\theta$ 即把每个顶点变为其在另一对角线上的垂足。因此新周长为 $22\cos\theta$。

2. 托勒密定理给出 $AC\cdot BD=59$。面积为 $\sqrt{7\cdot6\cdot5\cdot4}=2\sqrt{210}$，故 $\sin\theta=4\sqrt{210}/59$。

3. 于是 $\cos\theta=11/59$，周长为 $242/59$，答案 301。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2021-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：592

1. 设 M 为 BC 中点，由重心性质 A, G, M 共线。因 $OA \perp AX, OG \perp GX$，四点 O, A, X, G 共圆；又因 $OM \perp BC, OG \perp GY$，O, G, Y, M 共圆。

2. 两圆给出模一百八十度的有向角关系 $\angle(OX, OA) = \angle(GX, GA)$、$\angle(OY, OM) = \angle(GY, GM)$。由于 X, G, Y 共线且 A, G, M 共线，右侧两角相同。因此普通角 $\angle XOY$ 或等于 $\angle AOM$，或等于其补角；单靠共圆尚不能确定射线方向。

3. 令 $B = 13t, C = 2t, A = 180^\circ - 15t$，由锐角条件 $6 < t < 90/13$，所以题给 $\angle XOY = 17t$ 为钝角。外接圆的圆弧角关系给出 $\angle AOM = A + 2C = 180^\circ - 11t$，在上述区间也恒为钝角，因此只能取相等而不能取补角。

4. 于是 $17t = 180^\circ - 11t$，得 $t = 45/7, A = 585/7$ 度，各角均锐且交点构型非退化。最简分子分母和为 592。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2022-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：150

1. 由圆幂，A, C 引出的切线长为 $\sqrt{3 \cdot 12} = 6$ 和 $\sqrt{16 \cdot 25} = 20$。设 $AB = x$，由 B 引出的等长切线可得 $BC = x + 14$。

2. 令 $\angle BAD = 2t$、圆半径为 r。A 处切线关系给出 $r = 6 \tan t$。两条平行切边间距为 $x \sin 2t = 2r$，故 $x \cos^2 t = 6$。

3. 在 $AC = 28$ 对应的三角形中用余弦定理：$784 = x^2 + (x+14)^2 + 2x(x+14)\cos 2t$。代入 $\cos 2t = 12/x - 1$ 得 $784 = 24x + 532$，所以 $x = 21/2, \cos^2 t = 4/7$。

4. 于是 $\sin 2t = 4\sqrt{3}/7$，面积为 $(21/2)(49/2)(4\sqrt{3}/7) = 147\sqrt{3}$，答案 150。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2022-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：140

1. 设两外切圆半径为 r, s，则 $r+s=15$，令 $t=rs>0$。对角线 O_1O_2 将六边形分为两个圆内接四边形，边长依次为 $(r,2,s,15)$ 和 $(r,16,s,15)$。由婆罗摩笈多公式，面积平方分别为 $K_2^2=14(t+16)$、$K_{16}^2=56(t+184)$。

2. 边长依次为 u,v,w,z 的圆内接四边形满足 $16K^2R^2=(uv+wz)(uw+vz)(uz+vw)$。两个四边形外接圆半径相同，代入得 $R^2=(6750+169t)(t+30)/[224(t+16)]$ 和 $R^2=(54000+t)(t+240)/[896(t+184)]$。

3. 两式相等、去分母后因式分解得 $3(t-40)(225t^2+48136t+486000)=0$。$t>0$ 时二次因式恒正，故 $t=40$。

4. 两部分面积为 $\sqrt{14\cdot 56}=28$ 和 $\sqrt{56\cdot 224}=112$。凸性保证二者分居对角线两侧、内部不重叠，总面积为 140。

Source / 来源